

# 전단지 돌리기

| 시간 제한          | 메모리 제한  | 제출   | 정답   | 맞힌 사람 | 정답 비율   |
|----------------|---------|------|------|-------|---------|
| 1 초 (추가 시간 없음) | 1024 MB | 3139 | 1247 | 919   | 40.044% |

## 문제

현민이는 트리 모양의 길 위에서 오토바이를 타고 전단지를 돌리려고 한다. 현민이의 목표는 케니소프트에서 출발하여 모든 노드에 전단지를 돌리고, 다시 케니소프트로 돌아오는 것이다. 현민이는 힘이 좋기 때문에 현재 노드에서 거리가  $D$  이하인 모든 노드에 전단지를 돌릴 수 있다.

날씨가 매우 덥기 때문에, 현민이는 최소한만 이동해서 목표를 달성하고 싶다! 현민이를 위해 현민이가 이동해야 하는 총 거리를 구해주자.

## 입력

첫번째 줄에는 노드의 개수  $N$  ( $1 \leq N \leq 100,000$ )과 케니소프트의 위치  $S$  ( $1 \leq S \leq N$ ), 힘  $D$  ( $0 \leq D \leq N$ )이 주어진다.

두 번째 줄부터  $N$ 번째 줄까지, 트리의 간선 정보를 의미하는 두 자연수  $x, y$ 가 공백으로 구분되어 주어진다. 이는  $x$ 번 노드와  $y$ 번 노드가 연결되어 있음을 의미한다. ( $1 \leq x, y \leq N, x \neq y$ )

주어지는 연결관계는 트리를 구성하며, 모든 간선의 길이는  $1$ 이다.

## 출력

현민이가 목표를 완수하기 위해 이동해야 하는 최소 거리를 출력하여라.

## 예제 입력 1

6 1 1

1 2

2 3

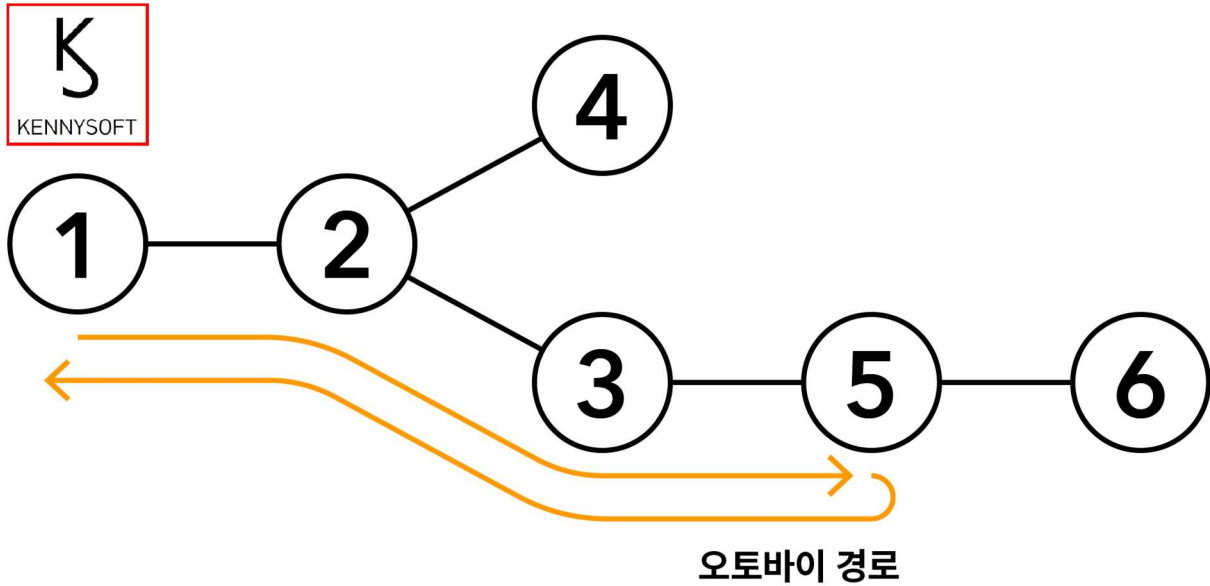
2 4

3 5

5 6

예제 출력 1

6



출처

University > [전국 대학생 프로그래밍 대회 동아리 연합](#) > [UCPC 2020 A번](#)

- 문제를 만든 사람: [windflower](#)
- 문제를 검수한 사람: [evenharder](#), [pichulia](#), [rhs0266](#), [shiftpsh](#), [tncks0121](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [그래프 탐색](#)
- [트리](#)
- [깊이 우선 탐색](#)